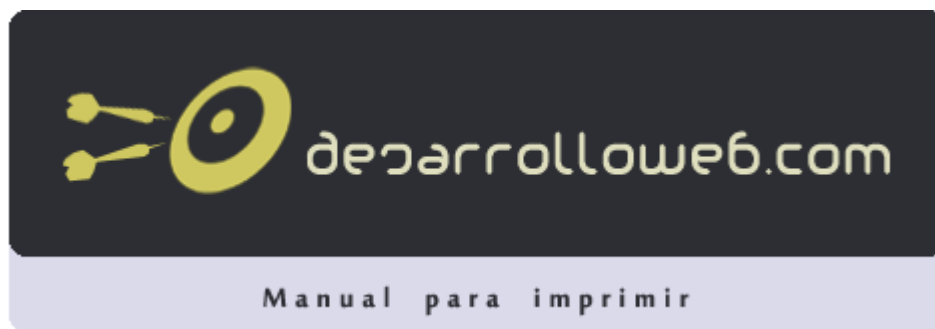


Calendario PHP

Aplicación práctica de PHP en la que construimos un calendario que muestra el mes y año actual y permite moverse a otro mes y año.



Autores del manual

Este manual ha sido realizado por los siguientes colaboradores de DesarrolloWeb.com:

Miguel Angel Alvarez
Director de DesarrolloWeb.com
<http://www.desarrolloweb.com>
(13 capítulos)

Ricardo Norambuena Nelis
(1 capítulo)

Héctor A. Pinto F
Ingeniero en Informática. Santiago de Chile.
(1 capítulo)

Tomas Isasia
Consultor Analista de Sistemas
(1 capítulo)

Parte 1:

Calendario PHP sencillo

Comenzamos este manual con varios artículos que nos ayudarán a hacer un calendario PHP sencillo. Construiremos un sistema para mostrar el calendario de un mes cualquiera y un sistema para poder navegar entre meses, anterior y siguiente y para poder ir rápidamente a cualquier mes y año que necesitemos.

1.1.- Introducción al calendario PHP

Vemos rápidamente los aspectos generales del ejercicio y proporcionamos unas referencias para poder seguirlo.

En este pequeño manual vamos a construir una página en PHP con un calendario, donde inicialmente se muestra el mes y año actual y por el que podremos navegar, a través de un formulario y enlaces, para mostrar otro mes y año cualquiera.

Podemos [ver el ejercicio en funcionamiento](#) para obtener una idea más exacta de los objetivos.

Este calendario, por si sólo, no tiene mucha utilidad, pero lo podremos utilizar para cualquier lugar donde necesitemos seleccionar fechas, por ejemplo una aplicación que implemente una agenda o, en general, en cualquier formulario donde queramos evitar que el usuario escriba las fechas a mano.

Aunque no se trata de un ejercicio demasiado difícil, resulta bastante largo de explicar. Es por ello que hemos preferido mostrarlo a lo largo de varios capítulos antes que hacer uno demasiado largo que canse al lector.

Actualizado: El [Manual del Calendario PHP](#) es una práctica PHP en la que mostramos paso a paso cómo realizar un calendario. Fue escrita en 2002, con lo que ya han pasado años en los que incluso se han presentado versiones nuevas de PHP. El código original estaba creado para PHP 4 y en noviembre de 2010 hemos revisado este manual para actualizar el código, de manera que se pueda ejecutar sin problemas en PHP 5.

Originalmente el calendario fue creado por Miguel Angel Alvarez, de DesarrolloWeb.com, pero luego varias personas se animaron a actualizarlo y a presentar modificaciones en las que se implementan nuevas funcionalidades. Algunas de estas personas nos enviaron el código de los calendarios, tal como los habían modificado y nosotros los hemos ido publicando en este mismo manual en capítulos siguientes.

De modo que en este manual se ofrecen en realidad diversos calendarios, todos creados a partir de la misma base. La base se relata en los capítulos iniciales (hasta el artículo "[Otras funciones de la librería del calendario](#)") y a partir de allí se muestran varias modificaciones que pueden resultar de interés para las personas.

Debemos aclarar que en DesarrolloWeb.com hemos actualizado el código del calendario PHP básico, pero no hemos tocado los códigos enviados por otros colaboradores (que pueden requerir una revisión para adaptarse a la versión de PHP más actual), ya que son materiales que tienen otra autoría de los cuales no nos responsabilizamos.

Además, a partir del artículo [Utilizar el calendario para seleccionar una fecha](#) se puede ver una modificación al calendario realizada por mí mismo y que en 2010 todavía sigue funcionando sin problemas. Esta modificación tampoco la he revisado en esta actualización, por la razón de que sigue ejecutándose correctamente en PHP 5.

1.1.1.- Resumen del ejercicio

La aplicación calendario va a componerse por tres archivos, podía hacerse en uno, pero así creemos que resulta más claro a la hora de documentar y posteriormente al utilizarlo en otras aplicaciones.

- Página índice, index.php, donde el usuario accederá para ver el calendario.
- Librería de funciones, calendario.php. Con varias funciones que vamos a utilizar dentro de la aplicación. Estará la función `mostrar_calendario()` y otras funciones de manejo de fechas. Esta librería es el elemento "portable" que podremos utilizar en otras aplicaciones.
- Hoja de estilos, estilos.css. Esta hoja de estilos nos permitirá definir la forma del calendario, es decir, el tipo de letra, los colores, etc. Si alguno de vosotros desea cambiar estos estilos solamente debería actualizar esta declaración CSS.

Todos los archivos fuente del calendario se pueden [descargar desde este enlace](#). Nos servirán para ponerlo en marcha en nuestro propio servidor y utilizarlo para otras aplicaciones que lo requieran. En el archivo de la descarga encontraréis varias versiones del calendario, puesto que se han hecho varias modificaciones, tal como podréis ver en el [Manual del Calendario](#).

1.1.2.- Referencias

Para entender este ejercicio es fundamental que el lector tenga conocimientos sobre diversas áreas del desarrollo de páginas web. En DesarrolloWeb.com podemos aprender todo lo que nos hace falta. Aquí tenemos los enlaces:

- [Sección sobre PHP](#). Con manuales y talleres que cubren los aspectos más importantes aspectos del lenguaje.
- [Manual de CSS](#). Para el que desee aprender el manejo de las hojas de estilo.

Nota: Si lo deseamos, podemos acceder a un [calendario con Javascript](#). Sería otra forma de realizar un calendario sin utilizar PHP

Para acabar, dejamos un enlace para [ver el calendario en funcionamiento](#). Y os encaminamos al siguiente artículo, donde veremos el [archivo índice del calendario](#).

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

1.2.- Archivo índice del calendario PHP

Vemos el archivo index.php, que es el lugar donde se puede visualizar el calendario PHP y donde se hace uso de las funciones más importantes.

Hemos hecho un archivo índice lo más pequeño posible, con nombre index.php. Como decíamos, la complejidad de este ejercicio nos la guardamos para la librería calendario que es donde están las funciones realmente portables. Este archivo, por tanto, no interesa mucho a la hora de trasladar este calendario a otras aplicaciones, pero echarle un vistazo nos preparará para saber las funciones que debemos utilizar de la librería.

Lo que va a hacer este archivo, la primera vez que se accede, es mostrar el calendario del año y mes actuales. Posteriormente, el usuario puede cambiar el mes o año del calendario a través de los enlaces o el formulario disponibles para tal efecto. En éste caso, se accederá otra vez al archivo índice pasándole por POST o GET el nuevo mes y año que ha de mostrar.

Podemos ver el código de index.php a continuación.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
  <title>Calendario PHP</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
</head>
```

```
<body>
<div align="center">
<?php
require ("calendario.php");

if ($_POST) {
    $mes = $_POST["nuevo_mes"];
    $ano = $_POST["nuevo_ano"];
}elseif ($_GET){
    $mes = $_GET["nuevo_mes"];
    $ano = $_GET["nuevo_ano"];
}else{
    $tiempo_actual = time();
    $mes = date("n", $tiempo_actual);
    $ano = date("Y", $tiempo_actual);
}

mostrar_calendario($mes,$ano);
formularioCalendario($mes,$ano);
?>
</div>
</body>
</html>
```

Para empezar nos fijamos que en la cabecera, concretamente en la etiqueta <link> se incluye el archivo estilo.css como una declaración de archivos externa. No vamos a comentar aquí ni la hoja de estilos, que se puede [descargar junto con los archivos del calendario](#), ni la sintaxis y el modo de funcionamiento de las CSS, que se pueden aprender en el [Manual de Hojas de Estilo en Cascada](#).

Luego, ya en el cuerpo de la página, tenemos el código PHP que se encarga de hacer el cálculo de la fecha a mostrar y muestra el calendario y el formulario.

Lo primero, se incluye, con la función require() de PHP, la librería calendario, que suponemos que está en el mismo directorio que el archivo índice.

Nota: Require es una función que sirve para incrustar dentro de un archivo PHP el texto o código de otro archivo. Al incrustar nuestra librería de funciones dentro del script index.php tenemos perfectamente disponibles todas las funciones de calendario.php.

Luego, con el if que se puede ver a continuación, se comprueba si ha venido algo por POST o por GET.

- En caso de que no venga nada por POST ni GET se obtiene el instante actual con un Timestamp Unix y lo utilizamos para extraer el mes y el año con la función date().
- En caso de que recibamos por POST o GET algún dato inicializamos las variables mes y año a lo que se está recibiendo.

Para finalizar, se hace la llamada a la función mostrar_calendario() pasándole los valores del mes y año que se desean visualizar. Esto mostraría el calendario.

Nota: Puedes aprender más sobre cómo se [pasan variables por el formulario](#) y [por la URL](#), en PHP.

Además, hacemos una llamada a la función formularioCalendario(), también pasándole los valores del mes y año, para que presente en pantalla el formulario que nos permitirá pasar de una fecha a otra.

Puedes ver el [calendario en funcionamiento](#) y pasar a la continuación de estas explicaciones, donde [comenzaremos a tratar la función que hemos hecho para mostrar el calendario de un mes cualquiera](#).

Artículo por *Miguel Ángel Álvarez*

1.3.- Mostrar calendario PHP I

Explicamos la función encargada de imprimir el calendario en la página web. Es la función más importante del ejercicio y también la más compleja.

Estamos explicando cómo se podría construir un calendario de un mes, configurable para mostrar cualquier mes y año que se desee, con PHP. Se trata de una práctica PHP a la que se le puede dar seguimiento a partir del [manual del calendario PHP](#). En el artículo anterior se mostró [cómo podría realizarse una página para mostrar un calendario](#). En ese index hacíamos llamadas a funciones de la librería `calendar.php` que vamos a comenzar a explicar en este artículo.

Ahora vamos a construir una función que crea el calendario de un mes y un año determinados. Por ejemplo, si indicamos que se cree el calendario de febrero de 2002, obtendríamos algo como lo que se puede ver en la imagen siguiente:

<< Febrero 2002 >>						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			

Este ejemplo presenta una ligera complejidad, aunque esperamos que con nuestras explicaciones podáis entender cómo hemos resuelto el problema.

1.3.1.- Función `mostrar_calendario($mes,$ano)`

Es la función más importante de nuestra librería. Se encarga de dibujar en pantalla el calendario con todos sus días. El calendario lo haremos en una tabla de HTML, así que iremos escribiendo el calendario por arriba, utilizando las correspondientes etiquetas HTML.

Empezaremos escribir el mes y año que se están visualizando. Nos debemos fijar que a los lados del mes y año tenemos unas flechitas para ir al mes anterior o siguiente. Estas flechitas son enlaces al índice en los que pasamos por parámetro el mes y año que debe visualizarse. Vemos el código de todo esto y lo comentamos más adelante.

Nota: Este código se ve un poco mal en este documento porque tiene líneas muy largas y se hacen saltos de líneas que no permiten ver con claridad. Es recomendable que os miréis también el ejemplo en el archivo del [código fuente que se puede descargar de este calendario PHP](#).

```
//tomo el nombre del mes que hay que imprimir
$nombre_mes = dame_nombre_mes($mes);

//construyo la tabla general
echo '<table class="tablacalendario" cellpadding="2" cellspacing="3" border="0">';
echo '<tr><td colspan="7" class="tit">';
//tabla para mostrar el mes el año y los controles para pasar al mes anterior y siguiente
echo '<table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="2" border="0"><tr><td class="messiguiente">';
//calculo el mes y año del mes anterior
$mes_anterior = $mes - 1;
$ano_anterior = $ano;
if ($mes_anterior==0){
    $ano_anterior--;
    $mes_anterior=12;
}
echo '<a href="index.php?nuevo_mes=' . $mes_anterior . '&nuevo_ano=' . $ano_anterior . '"><span>-</span></a></td>';
echo '<td class="titmesano">' . $nombre_mes . " " . $ano . '</td>';
```

```
echo '<td class="mesanterior">';
//calculo el mes y año del mes siguiente
$mes_siguiente = $mes + 1;
$año_siguiente = $año;
if ($mes_siguiente==13){
    $año_siguiente++;
    $mes_siguiente=1;
}
echo '<a href="index.php?nuevo_mes=' . $mes_siguiente . '&nuevo_año=' . $año_siguiente .
'"><span></span></a></td>';
//finalizo la tabla de cabecera
echo '</tr></table>';
echo '</td></tr>';
```

Escribo la cabecera de la tabla, indicando el mes y el año que vamos a imprimir en la página. Para empezar utilizamos una función que devuelve el nombre de un mes en castellano. Es muy fácil de construir y podemos verla en otro [capítulo más adelante](#).

Seguimos por colocar un poco de código HTML, sin más importancia. Luego calculamos el mes y año anterior para colocarlo en el enlace que habíamos comentado con las flechita hacia atrás. El código que inserta el enlace se puede ver en la siguiente línea. Su atributo href tiene el valor `index.php?nuevo_mes=$mes_anterior&nuevo_año=$año_anterior`, donde podemos observar que efectivamente se llama a `index.php` pasando los valores del mes y año a mostrar.

Luego imprimimos en la página el valor del mes y año y en las siguientes líneas podemos ver cómo se obtiene el mes y año siguientes para hacer la correspondiente flechita-enlace, de manera similar a como se hizo anteriormente.

```
//fila con todos los días de la semana
echo '
<tr>
<td width="14%" class="diasemana"><span>L</span></td>
<td width="14%" class="diasemana"><span>M</span></td>
<td width="14%" class="diasemana"><span>X</span></td>
<td width="14%" class="diasemana"><span>J</span></td>
<td width="14%" class="diasemana"><span>V</span></td>
<td width="14%" class="diasemana"><span>S</span></td>
<td width="14%" class="diasemana"><span>D</span></td>
</tr>';
```

Este trozo de código sirve para escribir la siguiente fila de la tabla, con las iniciales de los días de la semana, desde el lunes al domingo.

En el siguiente artículo [continuaremos viendo la función que escribe el calendario](#).

Artículo por Miguel Ángel Álvarez

1.4.- Mostrar calendario PHP II

Segunda parte de la explicación de la función `mostrar_calendario()` para la práctica del calendario PHP.

En el artículo anterior comenzamos a explicar la [función `mostrar\_calendario\(\)`](#) que es el alma de nuestra [práctica de calendario PHP](#).

Para continuar, vamos a empezar a escribir los números de los días, del 1 hasta el número de días que tenga el mes. Habrá que empezar, lógicamente, por el día 1, pero antes de escribirlo, debemos averiguar qué día de la semana es el día 1. Si se tratase de un viernes, por ejemplo, deberíamos dejar, en la primera fila, libres las casillas del lunes al jueves y a partir de del viernes empezar a colocar números de días.

Vamos a llevar la cuenta del día que tenemos que imprimir en pantalla con la variable `$dia_actual`.

También tenemos que crear una variable que valga el número de días que tiene el mes, para saber cuándo parar de escribir

números en el calendario.

Estas serían las siguientes líneas de código para obtener todos los datos de control que estamos señalando.

```
//Variable para llevar la cuenta del día actual
$día_actual = 1;

//calculo el número del día de la semana del primer día
$numero_día = calcula_numero_día_semana(1,$mes,$año);

//calculo el último día del mes
$ultimo_día = ultimoDía($mes,$año);
```

Nota: Acabamos de utilizar dos nuevas funciones:

- **Calcula_numero_día_semana()** para obtener el día de la semana del primer día del mes.
- **UltimoDía()**, para saber cuantos días tiene el mes.

Estas funciones las podremos encontrar documentadas en un [capítulo más adelante](#).

Ahora tenemos toda la información necesaria para escribir la primera fila de días en el calendario. Recordar que varias de las casillas de esta fila deben aparecer vacías porque el mes no tiene por qué empezar en lunes.

```
//escribo la primera fila de la semana
echo "<tr>";
for ($i=0;$i<7;$i++){
    if ($i < $numero_día){
        //si el día de la semana i es menor que el número del primer día de la semana no pongo nada en la celda
        echo '<td class="díainvalido"><span></span></td>';
    } else {
        echo '<td class="díavalido"><span>' . $día_actual . '</span></td>';
        $día_actual++;
    }
}
echo "</tr>";
```

Vemos que no encierra ningún misterio, simplemente hacemos un bucle que se repetirá 7 veces, tantas como días de la semana. Dentro del bucle comprobamos si el día de la semana actual es menor que \$numero_día, donde guardábamos el número de la semana del primer día del mes.

Si no hay que escribir el día simplemente se coloca la celda vacía y si tengo que escribirlo se coloca el día actual en la celda y se incrementa en uno dicho día actual.

Para continuar, debemos escribir en el calendario todos los demás días del mes, continuando por donde lo hubiésemos dejado. Para ello utilizamos un simple bucle que recorre esos días mientras que no lleguemos al último día del mes.

```
//recorro todos los demás días hasta el final del mes
$numero_día = 0;
while ($día_actual <= $ultimo_día){
    //si estamos a principio de la semana escribo el <TR>
    if ($numero_día == 0)
        echo "<tr>";
    echo '<td class="díavalido"><span>' . $día_actual . '</span></td>';
    $día_actual++;
    $numero_día++;
    //si es el último de la semana, me pongo al principio de la semana y escribo el </tr>
    if ($numero_día == 7){
```

```
$numero_dia = 0;
echo "</tr>";
}
}
```

La única complejidad que puede tener este trozo de código es saber cuándo debemos escribir el principio y el final de la fila, con sus correspondientes `<tr>` y `</tr>`. Para ello, vamos a llevar la cuenta, con `$numero_dia`, del día de la semana que estamos imprimiendo.

Si estamos al principio de la semana (`$numero_dia = 0`) entonces escribo el inicio de fila con `<tr>`; Si estamos al final de la fila (`$numero_dia = 7`) entonces pongo el final de la fila con `</tr>`.

Entre medias de cada iteración se incrementa el `$día_actual` (que lleva la cuenta de todos los días del mes) y el `$numero_dia` (que indicábamos que servía para saber en qué parte de la fila estamos).

Las últimas líneas de código de la función las vemos ahora.

```
//compruebo que celdas me faltan por escribir vacias de la última semana del mes
for ($i=$numero_dia;$i<7;$i++){
    echo '<td class="diainvalido"><span></span></td>';
}

echo "</tr>";
echo "</table>";
```

Simplemente escribo celdas vacías para las últimas casillas de la semana que acaba el mes donde no quedan días. Igual que al principio del calendario el primer día no tenía que estar en la primera casilla, el último día del calendario no tiene porque estar en la última casilla disponible.

1.4.1.- Código completo de la función `mostrar_calendario()`

Ahora mostramos todo el código de la función `mostrar_calendario()`, para que se pueda ver de una manera global y analizar mejor su funcionamiento.

```
function mostrar_calendario($mes,$ano){
    //tomo el nombre del mes que hay que imprimir
    $nombre_mes = dame_nombre_mes($mes);

    //construyo la tabla general
    echo '<table class="tablacalendario" cellpadding="2" cellspacing="3" border="0">';
    echo '<tr><td colspan="7" class="tit">';
    //tabla para mostrar el mes el año y los controles para pasar al mes anterior y siguiente
    echo '<table width="100%" cellpadding="2" cellspacing="2" border="0"><tr><td
class="messiguiente">';
    //calculo el mes y año del mes anterior
    $mes_anterior = $mes - 1;
    $ano_anterior = $ano;
    if ($mes_anterior==0){
        $ano_anterior--;
        $mes_anterior=12;
    }
    echo '<a href="index.php?nuevo_mes=' . $mes_anterior . '&nuevo_ano=' .
$ano_anterior .'"><span>-</span></a></td>';
    echo '<td class="titmesano">' . $nombre_mes . " " . $ano . '</td>';
    echo '<td class="mesanterior">';
    //calculo el mes y año del mes siguiente
    $mes_siguiente = $mes + 1;
    $ano_siguiente = $ano;
    if ($mes_siguiente==13){
        $ano_siguiente++;
        $mes_siguiente=1;
    }
    echo '<a href="index.php?nuevo_mes=' . $mes_siguiente . '&nuevo_ano=' . $ano_siguiente .
'"><span>+</span></a></td>';
    //finalizo la tabla de cabecera
```



```
echo '</tr></table>';
echo '</td></tr>';
//fila con todos los días de la semana
echo '    <tr>
        <td width="14%" class="diasemana"><span>L</span></td>
        <td width="14%" class="diasemana"><span>M</span></td>
        <td width="14%" class="diasemana"><span>X</span></td>
        <td width="14%" class="diasemana"><span>J</span></td>
        <td width="14%" class="diasemana"><span>V</span></td>
        <td width="14%" class="diasemana"><span>S</span></td>
        <td width="14%" class="diasemana"><span>D</span></td>
    </tr>';

//Variable para llevar la cuenta del día actual
$dia_actual = 1;

//calculo el número del día de la semana del primer día
$numero_dia = calcula_numero_dia_semana(1,$mes,$ano);
//echo "Número del día de semana del primer: $numero_dia <br>";

//calculo el último día del mes
$ultimo_dia = ultimoDia($mes,$ano);

//escribo la primera fila de la semana
echo "<tr>";
for ($i=0;$i<7;$i++){
    if ($i < $numero_dia){
        //si el día de la semana i es menor que el número del primer día de la semana no pongo nada
        en la celda
        echo '<td class="diainvalido"><span></span></td>';
    } else {
        echo '<td class="diavalido"><span>' . $dia_actual . '</span></td>';
        $dia_actual++;
    }
}
echo "</tr>";

//recorro todos los demás días hasta el final del mes
$numero_dia = 0;
while ($dia_actual <= $ultimo_dia){
    //si estamos a principio de la semana escribo el <TR>
    if ($numero_dia == 0)
        echo "<tr>";
    echo '<td class="diavalido"><span>' . $dia_actual . '</span></td>';
    $dia_actual++;
    $numero_dia++;
    //si es el último de la semana, me pongo al principio de la semana y escribo el </tr>
    if ($numero_dia == 7){
        $numero_dia = 0;
        echo "</tr>";
    }
}

//compruebo que celdas me faltan por escribir vacías de la última semana del mes
for ($i=$numero_dia;$i<7;$i++){
    echo '<td class="diainvalido"><span></span></td>';
}

echo "</tr>";
echo "</table>";
}
```

En el próximo artículo veremos la [función que muestra el formulario para seleccionar otro mes y año en el calendario](#). Si lo deseamos, podemos [Ver el calendario en funcionamiento](#).

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

1.5.- Mostrar formulario del calendario

La segunda función en importancia es la que se encarga de mostrar el formulario que nos sirve para cambiar el mes y el año del calendario.

Continuamos avanzando en la [práctica de construcción de un calendario en PHP](#). Ahora que [hemos visto cómo realizar la función que muestra el calendario](#), podremos pasar a ver cómo realizar el formulario que hay debajo, que permite seleccionar rápidamente cualquier mes/año para visualizarlo en el calendario.

Todo lo haremos a través de una función llamada `formularioCalendario()`. Esta función sirve para imprimir en pantalla el formulario que utilizamos para seleccionar cualquier otro mes y año que deseemos visualizar en la página. No debería significar un problema muy gordo, pues se trata de un simple formulario. Lo único que complica un poco el código es que deseamos que el formulario presente inicialmente los valores de mes y año que está mostrando el calendario, pero veremos rápido cómo hacerlo.

1.5.1.- Función `formularioCalendario ($mes,$año)`

Para empezar, vemos que la función recibe el mes y el año, que nos servirá para saber el valor por defecto a mostrar en nuestro formulario. El código lo podemos ver por partes a continuación.

```
echo '  
<table align="center" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0">  
<tr><form action="index.php" method="POST">';
```

Con esto imprimimos por pantalla la cabecera de la tabla donde vamos a alojar el formulario y la cabecera del propio formulario. Nos fijamos que el atributo `action` del formulario lo tenemos dirigido hacia el archivo índice.

```
echo '  
<td align="center" valign="top">  
    Mes: <br>  
    <select name="nuevo_mes">  
        <option value="1">  
if ($mes==1)  
echo "selected";  
echo '>Enero</option>  
        <option value="2" >  
if ($mes==2)  
    echo "selected";  
echo '>Febrero</option>  
        <option value="3" >  
if ($mes==3)  
    echo "selected";  
echo '>Marzo</option>  
        <option value="4" >  
if ($mes==4)  
    echo "selected";  
echo '>Abril</option>  
        <option value="5" >  
if ($mes==5)  
    echo "selected";  
echo '>Mayo</option>  
        <option value="6" >  
if ($mes==6)  
    echo "selected";  
echo '>Junio</option>  
        <option value="7" >  
if ($mes==7)  
    echo "selected";  
echo '>Julio</option>  
        <option value="8" >  
if ($mes==8)  
    echo "selected";  
echo '>Agosto</option>  
        <option value="9" >
```

```
if ($mes==9)
    echo "selected";
echo '>Septiembre</option>'
    <option value="10" '>
if ($mes==10)
    echo "selected";
echo '>Octubre</option>'
    <option value="11" '>
if ($mes==11)
    echo "selected";
echo '>Noviembre</option>'
    <option value="12" '>
if ($mes==12)
    echo "selected";
echo '>Diciembre</option>'
    </select>
    </td>';
```

Estas líneas de código sirven para escribir el `<select>` correspondiente al mes. Lo único que lo hace complicado es precisamente el hecho de que tenemos que comprobar si el mes que se va a imprimir es el mes que está mostrando el calendario, pues en ese caso deberíamos marcar como `selected` el `<option>` correspondiente. Esto se hace con los sucesivos `if` que hay insertados entre cada etiqueta `<option>`.

```
echo '
    <td align="center" valign="top">
        Año: <br>
        <select name=nuevo_ano>
            ';
//este bucle se podría hacer dependiendo del número de año que se quiera mostrar
//yo voy a mostrar 10 años atrás y 10 adelante de la fecha mostrada en el calendario
for ($anoactual=$ano-10; $anoactual<=$ano+10; $anoactual++){
    echo '<option value="' . $anoactual . '" '>
    if ($ano==$anoactual) {
        echo "selected";
    }
    echo '>' . $anoactual . '</option>';
}
echo '</select>'
    </td>';
```

De manera parecida a como se ha realizado para los meses, se escribe también el año, comprobando en cada ocasión si el año que se va a escribir corresponde con el del calendario. En este ejemplo ponemos años desde el 2000 al 2004, cualquiera de vosotros puede introducir más o menos años con pocos cambios.

```
echo '
</tr>
<tr>
    <td colspan="2" align="center"><input type="Submit" value="[ IR A ESE MES ]"></td>
</tr>
</table><br>

<br>

</form>';
```

Para acabar mostramos el botón de submit del formulario y las etiquetas de cierre de tabla y formulario.

1.5.2.- Código completo de la función

Vendría bien ver de una vez todo el código junto de esta función para mostrar el formulario de selección rápida de mes y año.

```
function formularioCalendario($mes,$ano){
echo '
    <table align="center" cellpadding="2" cellspacing="2" border="0">
```

```
<tr><form action="index.php" method="POST">';
echo '
<td align="center" valign="top">
    Mes: <br>
    <select name=nuevo_mes>
    <option value="1">
if ($mes==1)
echo "selected";
echo '>Enero</option>
    <option value="2">
if ($mes==2)
    echo "selected";
echo '>Febrero</option>
    <option value="3">
if ($mes==3)
    echo "selected";
echo '>Marzo</option>
    <option value="4">
if ($mes==4)
    echo "selected";
echo '>Abril</option>
    <option value="5">
if ($mes==5)
    echo "selected";
echo '>Mayo</option>
    <option value="6">
if ($mes==6)
    echo "selected";
echo '>Junio</option>
    <option value="7">
if ($mes==7)
    echo "selected";
echo '>Julio</option>
    <option value="8">
if ($mes==8)
    echo "selected";
echo '>Agosto</option>
    <option value="9">
if ($mes==9)
    echo "selected";
echo '>Septiembre</option>
    <option value="10">
if ($mes==10)
    echo "selected";
echo '>Octubre</option>
    <option value="11">
if ($mes==11)
    echo "selected";
echo '>Noviembre</option>
    <option value="12">
if ($mes==12)
    echo "selected";
echo '>Diciembre</option>
    </select>
    </td>';
echo '
    <td align="center" valign="top">
        Año: <br>
        <select name=nuevo_ano>
        ';
//este bucle se podría hacer dependiendo del número de año que se quiera mostrar
//yo voy a mostrar 10 años atrás y 10 adelante de la fecha mostrada en el calendario
for ($anoactual=$ano-10; $anoactual<=$ano+10; $anoactual++){
    echo '<option value="' . $anoactual . '">';
    if ($ano==$anoactual) {
        echo "selected";
    }
    echo '>' . $anoactual . '</option>';
}
echo '</select>
```

```
        </td>';  
echo '  
</tr>  
<tr>  
<td colspan="2" align="center"><input type="Submit" value="[ IR A ESE MES ]"></td>  
</tr>  
</table><br>  
  
<br>  
  
</form>';  
}
```

Si lo deseas, puedes [ver el calendario en funcionamiento](#). En el capítulo siguiente veremos [otras funciones importantes de esta librería PHP de calendario](#).

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

1.6.- Otras funciones de la librería del calendario

Vemos otras funciones de manejo de fechas que utilizamos en el ejercicio del Calendario PHP.

Hemos avanzado bastante ya en la práctica del [Calendario PHP](#). Anteriormente hemos visto las funciones más importantes que implementan nuestro calendario, pero hay otras que serán importantes para completar el trabajo.

En este capítulo documentaremos las funciones que venimos utilizando para la creación del calendario, que se encuentran dentro de la librería calendario.php, al igual que las funciones de `mostrar_calendario()` y `formularioCalendario()`.

1.6.1.- Función `calcula_numero_dia_semana($dia,$mes,$ano)`

Esta función calcula el número de día de la semana de una fecha indicada por parámetro. El número de día de la semana que devuelve corresponde con 0 en el caso de que la fecha sea un lunes, 1 en caso de ser martes, y así hasta llegar al 6, que corresponde con el domingo.

La fecha la recibe la función con el valor del día, mes y año, pasado en variables independientes. El código es el siguiente:

```
function calcula_numero_dia_semana($dia,$mes,$ano){  
    $numerodiasemana = date('w', mktime(0,0,0,$mes,$dia,$ano));  
    if ($numerodiasemana == 0)  
        $numerodiasemana = 6;  
    else  
        $numerodiasemana--;  
    return $numerodiasemana;  
}
```

Primero obtenemos el número de día de la semana que nos ofrece PHP a través de la función `date()`. Como PHP, al igual que la mayoría de los sistemas, está pensado en inglés, y para él, el número de la semana correspondiente a domingo es el 0, el del lunes es el 1. Por eso tenemos unas líneas de código para convertir el número de la semana del "inglés al español".

1.6.2.- Función `ultimoDia($mes,$ano)`

Sirve para devolver el último día de un mes y año indicados por parámetro. El último día del mes se refiere al número de días que tiene un mes. Por ejemplo en enero 31, febrero 28 ó 29, ... diciembre 31.

```
function ultimoDia($mes,$ano){  
    $ultimo_dia=28;  
    while (checkdate($mes,$ultimo_dia + 1,$ano)){  
        $ultimo_dia++;  
    }  
}
```

```
    return $ultimo_dia;
}
```

Para hallar ese dato vamos a utilizar una pequeña treta que consiste en suponer que el mes tiene 28 días como mínimo y empezar a validar cada uno de los días siguientes hasta que la fecha que estamos construyendo sea incorrecta. En ese caso querrá decir que el número de días es 1 menos que los que tenemos en el momento de fallar la fecha.

Por poner un ejemplo, para enero, empezaríamos por 28. Entonces validamos el día siguiente (29). Como es correcta la fecha "29 de enero de una año cualquiera", acumulamos 1 en la variable \$ultimo_dia para situarnos en esa fecha válida. Posteriormente, validamos el 30 de enero, que también es correcta, entonces volvemos a acumular 1 en la variable para situarnos en esa nueva fecha correcta... así hasta que intentemos validar la fecha "32 de enero" que será la primera que falle. Entonces paramos el bucle y dejamos de acumular a la fecha que teníamos, que era válida. Esto funciona bien para cualquier mes, incluso para febrero, sea el año bisiesto o no.

1.6.3.- Función dame_nombre_mes(\$mes)

Devuelve el nombre del mes que recibe como número en el parámetro. Ejemplo sencillo donde los haya, sólo tiene una estructura switch que asigna un nombre de mes para cada valor del parámetro.

```
function dame_nombre_mes($mes) {
    switch ($mes) {
        case 1:
            $nombre_mes="Enero";
            break;
        case 2:
            $nombre_mes="Febrero";
            break;
        case 3:
            $nombre_mes="Marzo";
            break;
        case 4:
            $nombre_mes="Abril";
            break;
        case 5:
            $nombre_mes="Mayo";
            break;
        case 6:
            $nombre_mes="Junio";
            break;
        case 7:
            $nombre_mes="Julio";
            break;
        case 8:
            $nombre_mes="Agosto";
            break;
        case 9:
            $nombre_mes="Septiembre";
            break;
        case 10:
            $nombre_mes="Octubre";
            break;
        case 11:
            $nombre_mes="Noviembre";
            break;
        case 12:
            $nombre_mes="Diciembre";
            break;
    }
    return $nombre_mes;
}
```

Con esto hemos acabado el ejercicio del calendario PHP. Aunque seguro que habrá hecho falta un esfuerzo por vuestra parte, esperamos que las explicaciones hayan sido suficientes y podáis entenderlo bien.

Para acabar, dejamos un enlace para [Ver el calendario en funcionamiento](#).

Nota: Hasta aquí hemos construido un calendario más o menos funcional, que permite mostrar cualquier mes y año. Claro que para ponerlo en producción seguramente necesitaremos trabajar un poco más para hacer cosas como que se pueda seleccionar un día, se marquen los días festivos con otro color, etc. En los próximos artículos del [Manual del Calendario PHP](#) abordaremos algunas de las necesidades que los desarrolladores se puedan plantear para usar este calendario.

Artículo por *Miguel Ángel Álvarez*

Parte 2:

Ampliación de funcionalidad en el calendario PHP

Una vez que tenemos la base con la que podemos mostrar cualquier calendario de cualquier mes, vamos a realizar algunas modificaciones encaminadas a mejorar las funcionalidades del calendario. Específicamente veremos cosas como colorear días festivos, usar el calendario para seleccionar una fecha dada, etc.

2.1.- Calendario PHP modificado

Realización del calendario con tres modificaciones: Los sábados y los domingos aparecen en rojo, se señala el día actual y hay un campo de texto donde aparece el día seleccionado.

Un usuario que ha utilizado nuestro calendario en PHP lo necesitaba modificar en algunos aspectos para que realizase unas funciones adicionales.

Ha sido tan amable de mandarnos los archivos con sus modificaciones y este comentario que explica un poco las mejoras realizadas:

Recien hoy me inscribí para bajar el calendario de php, el cual, para mi necesidad, era insuficiente. Por lo tanto tuve que modificar el código, ahora permite, no solo ver el calendario, además, destaca el fin de semana, el día actual y permite seleccionar un día determinado y mostrarlo en un 'text', espero que lo publiquen, quizás a alguien mas le pueda servir...

Una imagen del resultado obtenido se puede ver a continuación:

Fecha Seleccionada

<< Octubre 2002 >>						
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	5	6
<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	12	13
<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	19	20
<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	25	26	27
<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>	<u>31</u>			

Ahora, para el que lo necesite, puede [descargar los archivos del calendario modificado](#), para utilizarlo libremente es sus creaciones.

Artículo por *Ricardo Norambuena Nelis*

2.2.- Cálculo de los días de un mes en PHP

Realizamos una función que calcula el número de días de un mes en PHP. Que podremos utilizar en el calendario en PHP.

A continuación vamos a ver una sencilla manera de codificar una función en PHP que realiza el cálculo de los días de un mes, teniendo en cuenta si el mes tiene 30 o 31 días así como si es febrero de un mes bisiesto, etc.

Esta función es UltimoDia() que hemos utilizado ya en alguna ocasión para el manual de [calendario en PHP](#). Está creada de manera "artesanal", Aunque PHP actualmente contiene algunas funciones que nos pueden ayudar a hacer este mismo trabajo sin tener que realizar nosotros mismos los cálculos.

Nota: La función UltimoDia() hace un cálculo de cuál es el último día de un mes. La hemos utilizado con anterioridad (una versión distinta de la presente) para realizar el [Manual del calendario en PHP](#).

No es necesario hacer un ciclo repetitivo para la función UltimoDia(), es un poco más simple de resolver.

Los meses 1,3,5,7,8,10,12 siempre tienen 31 días, los meses 4,6,9,11 siempre tienen 30 días, el único problema es el mes de febrero dependiendo del año puede tener 28 o 29 días, pero ese cálculo tampoco es difícil.

Aquí envío el código para la función UltimoDia(), que ojalá les sirva...

Nota: Por favor, leer los comentarios que han enviado otros visitantes de DesarrolloWeb.com que proponen códigos para hacer esta misma funcionalidad pero de una manera muchísimo más elegante, corta, sencilla y sin posibilidad de errores. Gracias a todas las personas que han comentado y aportado algo más a este artículo!!!!

```
function UltimoDia($anho,$mes){
    if ((fmod($anho,4)==0) and (fmod($anho,100)!=0)) or (fmod($anho,400)==0)) {
        $dias_febrero = 29;
    } else {
        $dias_febrero = 28;
    }
    switch($mes) {
        case 01: return 31; break;
```



```
case 02: return $dias_febrero; break;
case 03: return 31; break;
case 04: return 30; break;
case 05: return 31; break;
case 06: return 30; break;
case 07: return 31; break;
case 08: return 31; break;
case 09: return 30; break;
case 10: return 31; break;
case 11: return 30; break;
case 12: return 31; break;
}
}
```

Artículo por *Héctor A. Pinto F*

2.3.- Utilizar el calendario para seleccionar una fecha

Cómo utilizar el calendario en un campo de formulario donde deseamos que se introduzca una fecha.

Vamos a ver cómo podemos utilizar la librería del calendario PHP para seleccionar una fecha en un elemento de formulario, que sería una de las acciones más típicas a realizar con la librería del calendario vista anteriormente.

Referencia: Se encontrará información del calendario y la introducción necesaria para seguir este artículo en el manual [Calendario en PHP](#).

Lo que pretendemos conseguir es disponer de un campo de texto donde se debería introducir una fecha y la opción de pulsar un botón para abrir una ventana independiente con el calendario. En el calendario deberíamos poder pulsar un día concreto y la fecha debería escribirse en el formulario de origen.

El ejercicio [se puede ver pulsando este enlace](#).

Para completar este ejercicio se deben realizar una gran cantidad de pasos, ninguno de ellos demasiado complicado o largo, técnicamente hablando, pero sí bastante específicos. Realmente el bloque principal del trabajo ya está realizado con las librerías del calendario relatadas en este manual, pero aun queda una adaptación bastante laboriosa.

Hemos puesto a vuestra disposición para descargar los [scripts y librerías utilizados en este ejercicio](#).

El formulario

Para empezar vamos a ver cómo sería el formulario donde se seleccionaría una fecha ayudado por el calendario.

```
<form name="fcalen">
Fecha:
  <INPUT name="fecha1" size="10">
  <input type="button" value="Seleccionar fecha" onclick="muestraCalendario('','fcalen','fecha1')">
</form>
```

El campo de texto debe colocarse dentro de un formulario. Debemos nombrar tanto el formulario como el campo de texto para luego poder acceder a ellos a partir de la ventana del calendario utilizando Javascript.

Al lado del campo de texto colocaremos también un botón para abrir el la ventana del calendario. Por comodidad, el botón llamará a una función Javascript y esta será la encargada de abrir el calendario en una ventana secundaria.

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

2.4.- Función Javascript para abrir el calendario

Dentro de las acciones encaminadas a seleccionar una fecha, debemos incluir una función Javascript que permita abrir un popup con el calendario.

El calendario, al pulsar uno de sus días, deberá escribir en el campo de texto origen la fecha seleccionada. Por tanto, para que el calendario sepa cuál es el campo de texto que debe actualizar, deberemos mandarle el nombre del formulario y del campo de texto donde colocar la fecha.

Referencia: Se encontrará información del calendario y la introducción necesaria para seguir este artículo en el manual [Calendario en PHP](#).

Para que el calendario conozca esos datos (nombre del formulario y el campo de texto) debemos mandarlos como parámetro a través de la URL. El calendario tendrá que memorizarlos hasta que finalmente se haya seleccionado la fecha.

Así pues, la función que abre el calendario y le pasa los datos del formulario y campo que actualizar tendrá una forma similar a la que se puede ver a continuación. Por cierto, la función estará escrita en Javascript ya que es el lenguaje con el que podemos abrir una ventana secundaria con el calendario como respuesta a la pulsación del botón.

```
var ventanaCalendario=false

function muestraCalendario(raiz,formulario_destino,campo_destino,mes_destino,ano_destino){
    //funcion para abrir una ventana con un calendario.
    //Se deben indicar los datos del formulario y campos que se desean editar con el calendario, es
    decir, los campos donde va la fecha.
    if (typeof ventanaCalendario.document == "object") {
        ventanaCalendario.close()
    }
    ventanaCalendario = window.open("calendario/index.php?formulario=" + formulario_destino +
    "&nomcampo=" + campo_destino,"calendario", "width=300,height=300, left=100,top=100,
    scrollbars=no,menubars=no,statusbar=NO, status=NO, resizable=YES,location=NO")
}
```

Otro detalle menos relevante para este ejercicio pero importante para no liarse con el código Javascript es que la ventana del calendario puede o no estar abierta cuando se pulsa el botón. En nuestro caso, si se detecta que está abierta, se ordena cerrarse y luego se vuelve a abrir. Así nos aseguramos que la ventana se queda siempre abierta en el mes actual y siempre visible, al abrirse por encima de la ventana donde estaba el formulario.

En nuestro ejemplo vamos a colocar la función en un archivo a parte llamado javascripts.js, que incluiremos desde la cabecera del documento HTML que pretenda utilizar el calendario. La manera de incluir scripts Javascript en archivos externos la vimos en el primer manual de Javascript.

```
<script language="JavaScript" src="calendario/javascripts.js"></script>
```

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

2.5.- Modificaciones en el calendario

Se han de realizar varias modificaciones en la librería calendario para permitir seleccionar una fecha. Empezamos con las modificaciones para convertir los días en enlaces.

Seguimos trabajando con este script que se muestra cómo realizar paso a paso en el [manual del calendario PHP](#). En capítulos anteriores comenzamos unas [modificaciones para que se pueda utilizar este calendario para seleccionar una fecha](#), que estamos continuando en el presente texto.

Hay tres modificaciones que se deben realizar al calendario que hemos visto hasta ahora, encaminadas a realizar tres

acciones bien definidas.

1. Todos los días del calendario deberán ser enlaces para que se puedan pulsar, lo que significará que se ha seleccionado ese día concreto.
2. Habrá que crear una función Javascript para, una vez seleccionada una fecha, actualizar el valor del campo de texto indicado y cerrar la ventana del calendario.
3. El calendario puede llamarse a si mismo para mostrar un mes y/o año distinto. En esas llamadas es muy importante que se pasen los datos del nombre del formulario y el campo de texto para que el calendario los recuerde a fin de utilizarlos cuando se seleccione una fecha concreta.
4. También hemos ampliado la “inteligencia” del calendario para que coloree sus días. Los domingos en rojo, el día actual en azul y los demás en negro.

Esas tres modificaciones se pueden ver en las páginas del calendario modificado. De todos modos, escribimos aquí los scripts para que queden constancia junto con sus explicaciones.

1) Los días son enlaces

Para que los días del calendario se puedan pulsar se han convertido en enlaces. El código asociado con esta funcionalidad es el siguiente:

```
echo "<td align=center><a href='javascript:devuelveFecha($dia_actual,$mes,$ano) ' ".  
dame_estilo($dia_actual) . ">$dia_actual</a></td>";
```

Con los atributos href de los enlaces href="javascript:sentencia..." se ejecuta una sentencia Javascript. En este caso, nuestra sentencia es la llamada a la función que se encarga de copiar la fecha pulsada en el formulario de origen, pasándole los valores que debe copiar, es decir, día, mes y año de la fecha seleccionada.

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

2.6.- Modificaciones en el calendario II

Continuamos modificando la librería del calendario. Esta vez para crear una función Javascript encargada de copiar la fecha en el formulario.

2) Función Javascript para copiar la fecha

Esta función debe colocar en el formulario de origen, concretamente en el campo asociado al botón pulsado, la fecha que se ha pulsado entre los días del calendario. Una vez seleccionada la fecha, además de copiarla, debe cerrar la ventana del calendario puesto que ya se utilizó para lo que se quería y ya no es necesaria hasta que se vuelva a pulsar el botón asociado a un campo fecha.

Vemos el código y a continuación ofreceremos algunas explicaciones.

```
<script>  
function devuelveFecha(dia,mes,ano){  
    //Se encarga de escribir en el formulario adecuado los valores seleccionados  
    //también debe cerrar la ventana del calendario  
    var formulario_destino = '<?echo $_GET["formulario"]?>'  
    var campo_destino = '<?echo $_GET["nomcampo"]?>'  
  
    //meto el dia  
    eval ("opener.document." + formulario_destino + "." + campo_destino + ".value='" + dia + "/" +  
mes + "/" + ano + "'")  
    window.close()  
}  
</script>
```

Esta función tiene tres complicaciones fundamentales. La primera se trata de el campo donde copiar la información se encuentra en otra página web que está en otra ventana de navegador. Esto no es problema, porque sabemos acceder desde una ventana secundaria (el calendario) a la ventana que la abrió (la que contiene el formulario), a través de la variable `opener`, que contiene una referencia, como decíamos, a la ventana origen. `Opener` es como el objeto `window` de la ventana que abrió el `popup` y a raíz de dicha variable cuelga toda la jerarquía de objetos de la ventana del formulario.

Referencia: Para dominar estos conceptos de trabajo con ventanas secundarias es interesante leer el manual [Control de ventanas secundarias con Javascript](#).

La segunda complicación consiste en que la función debe conocer el nombre del formulario y del campo de texto donde copiar el valor de la fecha seleccionada. Dichos nombres fueron pasados al abrir la ventana del calendario y estaban en variables PHP. Sin embargo, necesitamos utilizar las variables en Javascript y donde están declaradas es en el ámbito de PHP. Para pasar las variables desde el ámbito de PHP al de Javascript se utilizan las líneas de código:

```
var formulario_destino = '<?echo $_GET["formulario"]?>'  
var campo_destino = '<?echo $_GET["nomcampo"]?>'
```

Referencia: El tema de pasar variables de un lenguaje a otro lo habíamos tratado en la FAQ [Pasar variables de ASP o PHP hacia Javascript o viceversa](#).

La tercera y última complicación que queríamos destacar consiste en la razón de la utilización de la función `eval`. Es tal vez la complejidad más complicada de explicar, y de comprender por las personas poco acostumbradas a Javascript. La función `eval()` sirve para evaluar, o lo que es lo mismo: ejecutar, una sentencia Javascript. Lo que hay entre los paréntesis de `eval()` es la composición de la sentencia que se debe ejecutar para colocar la fecha en el campo de formulario. Y en su caso, `eval()`, después de componerse la sentencia, la ejecuta, dando como resultado el efecto buscado.

Nota: La razón de utilizar `eval()` está bien clara. Nosotros podemos concatenar todos los elementos necesarios para crear una sentencia Javascript, pero lo único que podríamos obtener como resultado es una variable que contuviese un código Javascript. Si queremos ejecutarlo necesitamos forzosamente de la ayuda de la función `eval()`. Es difícil encontrar ejemplos tan interesantes donde la utilización de `eval()` es crucial para resolver un problema. De todos modos, si no llegamos a entender puede ser interesante acceder al [manual de Javascript II](#), donde hablamos de la [librería de funciones Javascript](#) y de ejemplos de las mismas, donde encontraremos otro [ejemplo de uso de eval\(\)](#).

Artículo por Miguel Ángel Álvarez

2.7.- Modificaciones en el calendario III

Más modificaciones en la librería del calendario, correspondientes con la conservación de las variables del nombre del formulario y del campo.

3) Conservación de las variables del nombre del formulario y del campo

Al llamar al calendario, como ya se ha dicho, se pasan el nombre del campo de texto y del formulario donde copiar la fecha. Sin embargo, el calendario puede recorrer varias páginas distintas hasta que se llega a la fecha que se desea pulsar, ya sea a través de los enlaces superiores para avanzar o retroceder un mes o a través del formulario inferior para escoger un mes y un año concretos.

Para que no se pierdan los valores del nombre del campo y del formulario hay que pasarlos una y otra vez al calendario cuando éste se llama a sí mismo a la hora de mostrar un mes distinto del inicial.

Por esa razón componemos las variables que se reciben por la URL en una variable string que se concatenará a la URL del calendario utilizada para volver a llamarse a sí mismo.

```
$parametros_formulario = "formulario=" . $_GET["formulario"] . "&nomcampo=" . $_GET["nomcampo"];
```

Esta era la recuperación de las variables y se colocan en los enlaces hacia el mes siguiente o anterior del calendario:

```
echo "<a style=color:white;text-decoration:none href=index.php?
$parametros_formulario&nuevo_mes=$mes_anterior&nuevo_ano=$ano_anterior> &lt;&lt; </a></td>";
```

O bien en el action del formulario para cambiar el año y mes.

```
echo '
<br>
<table align="center" cellpadding="2" cellspacing="2" border="0" class=tform>
<tr><form action="index.php?' . $parametros_formulario . '" method="POST">';
```

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

2.8.- Modificaciones en el calendario IV

Finalizamos las modificaciones de la librería del calendario con las que nos permitirán colorear los días dependiendo de si son domingos o si es el día actual.

4) Inteligencia para colorear los días

Por último se ha modificado la librería del calendario para que los días tengan colores representativos. El rojo para el domingo, el azul para el día actual y el negro para cualquier otro día.

La primera acción tomada para hacer posible el cambio de color en los días ha sido añadir a nuestra hoja de estilos CSS, donde se definen los estilos del calendario, los nuevos estilos para los distintos tipos de días.

```
.hoy {
    font-family : verdana,arial,helvetica;
    font-size : 10pt;
    color: 000099
}

.domingo {
    font-family : verdana,arial,helvetica;
    font-size : 10pt;
    color: 990000
}

.diario {
    font-family : verdana,arial,helvetica;
    font-size : 10pt;
    color: 000000
}
```

Luego se ha creado una función que recibe el día que se pretende imprimir y devuelve el color, o mejor dicho, el estilo que se le debe aplicar.

```
function dame_estilo($dia_imprimir){
    global $mes,$ano,$dia_solo_hoy,$tiempo_actual;
    //dependiendo si el día es Hoy, Domingo o Cualquier otro, devuelvo un estilo
    if ($dia_solo_hoy == $dia_imprimir && $mes==date("n", $tiempo_actual) && $ano==date("Y",
$tiempo_actual)){
        //si es hoy
        $estilo = " class='hoy'";
    }else{
        $fecha=mktime(12,0,0,$mes,$dia_imprimir,$ano);
        if (date("w",$fecha)==0){
            //si es domingo
```

```
        $estilo = " class='domingo'";
    }else{
        //si es cualquier dia
        $estilo = " class='diario'";
    }
}
return $estilo;
}
```

La función utiliza varias variables globales como son el mes y el año del calendario que se está mostrando, el día que es hoy en número (variable `$dia_solo_hoy`) y el timestamp del momento actual (variable `$tiempo_actual`).

Lo primero que se comprueba es si el número de día que se pretende imprimir es el mismo que el número de día de hoy y si el mes y año que se está imprimiendo es el mismo que el mes y año actuales. En este caso es que el día, mes y año concuerdan con lo que devolverá el estilo "hoy". Luego se comprueba si el día de la semana es domingo, devolviendo en ese caso el estilo "domingo". En caso contrario devuelve el estilo "diario".

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

2.9.- Selección de una fecha en marcha

Terminamos el ejercicio de selección de una fecha y ofrecemos una función PHP que generaría los campos de formulario para rellenar las fechas junto con su botón para abrir el calendario.

Creo que ya está todo explicado más o menos detalladamente. Reconozco que no es muy fácil de explicar, por su complejidad y abstracción de conceptos. De todos modos, queda una librería muy cerrada que se puede utilizar fácilmente a partir de una función PHP, que también hemos creado y colocado dentro de la librería del calendario, que escribe un campo de formulario junto con su correspondiente botón para mostrar la ventana secundaria con el calendario.

```
function escribe_formulario_fecha_vacio($nombrecampo,$nombreformulario){
    global $raiz;
    echo '
    <INPUT name="'. $nombrecampo.'" size="10">
    <input type=button value="Seleccionar fecha" onclick="muestraCalendario(''. $raiz.'',''.
    $nombreformulario .'',''. $nombrecampo.'')">
    ';
}
```

[Es interesante ver el ejemplo en marcha.](#)

Nota: Atención que si el calendario trabaja con fechas menores que el año 1970 habrá que tener en cuenta el problema del timestamp de Unix, que no cubre rangos por debajo de ese año. Podemos ver de qué se trata este problema y cómo solucionarlo con la [librería adodb_date_time_library](#).

Nosotros en nuestros ejemplos no hemos utilizado dicha librería, pero posiblemente tú si que debas utilizarla.

De todos modos, cabe destacar que en algunas instalaciones de PHP no sería necesaria la utilización de la librería porque hayan instalado un módulo especial para evitar los errores de fechas fuera del límite del timestamp.

Para acabar, os ofrecemos el enlaces desde donde se pueden descargar los [scripts y librerías utilizados en este ejercicio](#).

Artículo por *Miguel Angel Alvarez*

2.10.- Calendario PHP con días festivos

Otro calendario que nos ha mandado un lector que tiene como novedad que da color a todos los días festivos.

Deseo realizar mi propia aportación al calendario PHP, por ello os mando un script de un calendario que he desarrollado basandome en código que encuentre por la red y que es totalmente configurable en el aspecto.

Como novedad sólo deciros que marca los días festivos (en este caso los de Madrid) pero que son fácilmente adaptables a la comunidad o país que se quiera.

```
<?
function CalendarioPHP($year, $month, $day_heading_length = 3){
// Parametros de aspecto del calendario
$nombreFichero = basename($_SERVER['PHP_SELF']);
$ColorFondoCelda = '#CCCCC';
$ColorFondoTabla = '#666666';
$ColorFondoCeldasDiaSemana = '#fff4bf';
$ColorFondoCeldasFestivo = '#ee0000';
$ColorFondoCeldaDiaActual = '#00ff00';
$ColorDiaLaboral = '#444444';
$ColorDiaFestivo = '#ffffff';
$ColorDiaActual = '#0000ff';
$TamañoFuente = '1';
$TipoFuente = 'Arial, Helvetica, sans-serif';
$AnchoCalendario = '1%';
$AltoCalendario = '1%';
$AnchoCeldas = '1%';
$AltoCeldas = '1%';
$AlineacionHorizontalTexto = 'center';
$AlineacionVerticalTexto = 'center';

// ----- INICIO Dias Festivos -----
$DiasFestivos[0] = '1/1'; // 1 de enero
$DiasFestivos[1] = '6/1'; // 6 de enero
$DiasFestivos[2] = '19/3'; // 19 de marzo
$DiasFestivos[3] = '1/5'; // 1 de mayo
$DiasFestivos[4] = '15/8'; // 15 de agosto
$DiasFestivos[5] = '12/10'; // 12 de octubre
$DiasFestivos[6] = '1/11'; // 1 de noviembre
$DiasFestivos[7] = '6/12'; // 6 de diciembre
$DiasFestivos[8] = '25/12'; // 25 de diciembre
// festivos Regionales
$DiasFestivos[9] = '2/5'; // 2 de mayo
$DiasFestivos[10] = '15/5'; // 15 de mayo
$DiasFestivos[11] = '9/9'; // 9 de noviembre
// Semana Santa
$DiasFestivos[12] = '17/4'; // Jueves Santo
$DiasFestivos[13] = '18/4'; // Viernes Santo
// ----- FIN Dias Festivos -----

//Calculo la fecha actual
$dia_actual=date("j",time());
$mes_actual=date("n",time());
$anio_actual=date("Y",time());

$first_of_month = mktime (0,0,0, $month, 1, $year);
#remember that mktime will automatically correct if invalid dates are entered
# for instance, mktime(0,0,0,12,32,1997) will be the date for Jan 1, 1998
# this provides a built in "rounding" feature to generate_calendar()

static $day_headings = array('Lunes','Martes','Miercoles','Jueves','Viernes','Sabado','Domingo');
$maxdays = date('t', $first_of_month); #number of days in the month
$date_info = getdate($first_of_month); #get info about the first day of the month
$month = $date_info['mon'];
$year = $date_info['year'];
```

```
//Traduzco los meses de ingles a Español
switch ($date_info['mon']) {
case "January" : $date_info[$month]="Enero";break;
case "February" : $date_info[$month]="Febrero";break;
case "March" : $date_info[$month]="Marzo";break;
case "April" : $date_info[$month]="Abril";break;
case "May" : $date_info[$month]="Mayo";break;
case "June" : $date_info[$month]="Junio";break;
case "July" : $date_info[$month]="Julio";break;
case "August" : $date_info[$month]="Agosto";break;
case "September": $date_info[$month]="Septiembre";break;
case "October" : $date_info[$month]="Octubre";break;
case "November" : $date_info[$month]="Noviembre";break;
case "December" : $date_info[$month]="Diciembre";break;
};

//Comienzo la tabla que contiene el calendario
$calendar = ("<table ").
("border='0' ").
("height='".$AltoCalendario."' ").
("width='".$AnchoCalendario."' ").
("cellspacing='1' cellpadding='2' ").
("bgcolor='".$ColorFondoTabla."'>\n");

//Cabecera de la tabla calendario
//Use the <caption> tag or just a normal table heading. Take your pick.
//$calendar .= "<caption class=\\\"month\\\">$date_info[month], $year</caption>\n";
$calendar .= ("<tr>\n").
("<th height='".$AltoCeldas."' colspan='7'>").
("<font color='".$ColorDiaFestivo."' size='".$TamanioFuente."' face='".$TipoFuente."'>").
("$date_info[month], $year").
("</font>").
("</th>\n<tr>\n");

// Imprime los dias de la semana "Lun", "Mar", etc.
// Si day_heading_length es 4, aparecerá el nombre entero del dia
// si no, solo imprime los n primeros caracteres
if($day_heading_length > 0 and $day_heading_length <= 4){
$calendar .= "<tr>\n";
foreach($day_headings as $day_heading){
$calendar .= ("<th height='".$AltoCeldas."' abbr='".$day_heading."' class='dayofweek' bgcolor='".
$ColorFondoCeldasDiaSemana."'>").
("<font color='".$ColorDiaLaboral."' size='".$TamanioFuente."' face='".$TipoFuente."'>").
($day_heading_length != 4 ? substr($day_heading, 0, $day_heading_length) : $day_heading).
("</font>").
("</th>\n");
}
$calendar .= "</tr>\n";
}
$calendar .= "<tr>\n";

// $weekday = $date_info['wday']; //Para que sea el Domingo el primer dia de la semana
$weekday = $date_info['wday']-1; #weekday (zero based) of the first day of the month
if ($weekday==1) $weekday=6; //Por si el Domingo es el dia 1 del mes
$day = 1; #starting day of the month

// Cuidadin con los primeros dias "vacios" del mes
if($weekday > 0){
$calendar .= ("<td bgcolor='".$ColorFondoTabla)."").
("' colspan='".$weekday."'></td>\n");
}

//Imprimimos los dias del mes
while ($day <= $maxdays){
if($weekday == 7){ //Empieza una nueva semana
$calendar .= "</tr>\n<tr>\n";
$weekday = 0;
}

//Miro si el dia que voy a pintar es festivo
```



```
$esFestivo = 0;
$tmp_date=$day."/".$month;
for ($i=0;$i<14;$i++) {
if ($tmp_date==$DiasFestivos[$i]) {$esFestivo=1;break;}
}

$calendar .= ("<td width='".$AnchoCeldas).
("'" height='".$AltoCeldas).
("'" align='".$AlineacionHorizontalTexto).
("'" valign='".$AlineacionVerticalTexto).
("'" );

// Coloreo el fondo dependiendo del dia en el que nos encontremos
$calendar .= "bgcolor=";
if (($day==$dia_actual) and
($month==$mes_actual) and
($year==$anio_actual)) { //Si el dia es el de hoy
$calendar .= $ColorFondoCeldaDiaActual;
} else { // Si el dia no es el de hoy
if (($weekday == 5) or ($weekday == 6) or ($esFestivo==1)) { // Si estoy en fin de semana
weekday=5,6
$calendar .= $ColorFondoCeldasFestivo;
} else {
$calendar .= $ColorFondoCelda;
};
};
// Aqui es donde le pongo lo que tiene que hacer en caso de exista enlace
$link = (basename($_SERVER["PHP_SELF"]))."?fecha=".$month."/".$day."/".$year;
$calendar .= "<a href='".$link.'"><font color=";

if (($day==$dia_actual) and ($month==$mes_actual) and ($year==$anio_actual)) { //Si el dia es el de hoy
$calendar .= $ColorDiaActual;
} else { // Si el dia no es el de hoy
if (($weekday == 5) or ($weekday == 6) or ($esFestivo==1)) { // Si estoy en fin de semana
weekday=5,6
$calendar .= $ColorDiaFestivo;
} else {$calendar .= $ColorDiaLaboral;};
};
$calendar .= ("' ").
("size='".$TamanoFuente.'" ").
("face='".$TipoFuente.'"><strong>".$day).
("</strong></font></a>").
("</td>\n");
$day++;
$weekday++;
}

//Cuidadin con los ultimos dias vacios del mes
if($weekday != 7){
$calendar .= "<td bgcolor='".$ColorFondoTabla.'" colspan=" . (7 - $weekday) . '"></td>";
}

//Chinnnnn pon, devolvemos toda la cadena calendario
return $calendar . "</tr>\n</table>\n";
} // Fin de la funcion CalendarioPHP(año, mes, caracteres del dia)

echo CalendarioPHP(2003, 9, 2);
?>
```

Artículo por *Tomas Isasía*